

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

20 settembre 2018 parte digitale

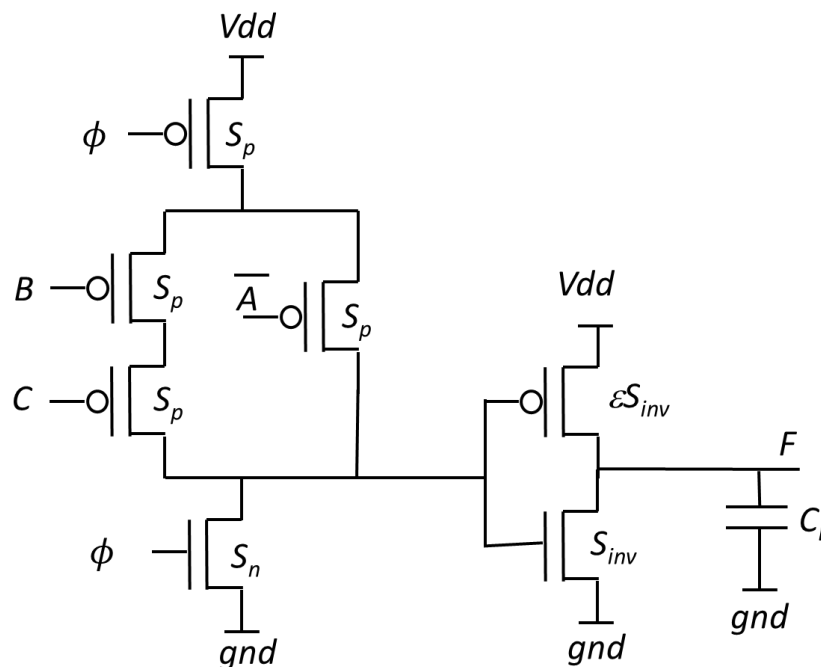
Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../...../ =

Sia $V_{DD}=2V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.5	-0.5
$\beta' [\mu A/V^2]$	300	150
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.2	0.2
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.



Con riferimento al circuito in Figura, in cui $S_n=S_p=1$, $C_L=200fF$:

- 1) (5 punti) si indichi la funzione logica implementata.
- 2) (7 punti) si calcoli il dimensionamento ottimo S_{inv} dell'invertitore che minimizza il ritardo di valutazione di caso peggiore.
- 3) (8 punti) si determini il tempo di valutazione per ogni configurazione degli ingressi.
- 4) (4 punti) si calcoli il tempo di pre-scarica della porta.
- 5) (6 punti) si calcoli la potenza dinamica dissipata dalla porta quando lavora ad una frequenza di clock di 100MHz con ingressi incorrelati che hanno probabilità del 50% di essere a '1'.